

%%%

PROJETO DE FILTRO IIR - PARAMETRO 5

Disciplina: Processamento Digital de Sinais

DISCENTES:

- HANNA VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA
- LUCILA GABRIELA GOMES COSTA
- MARIA LUIZA MELO SILVA

Projeto baseado no enunciado (Parametro 5):

$f_1 = 5.5 \text{ kHz}$ | $f_2 = 5.8 \text{ kHz}$

$\Delta f = 0.000316 \Rightarrow A_r \sim -70 \text{ dB}$

```
clear; clc; close all;

%% 1) Parametros gerais

Fs      = 44100;    % Taxa de amostragem (Hz)
dur      = 5;       % Duracao do audio (s)
nBits    = 16;      % Resolucao do audio em bits
nChan    = 1;       % Mono

% Parametros do ruido - CONJUNTO 5
f1 = 5500;          % Hz
f2 = 5800;          % Hz
delta2 = 0.000316; % Nivel maximo na banda de rejeicao (linear)

% Atenuacao minima no rejeita-faixa (em dB)
Ar = 20*log10(delta2); % aproximadamente -70 dB
Rs = abs(Ar);          % parametro positivo p/ cheb2ord / cheby2

% Ripple maximo na banda de passagem (dB)
Rp = 1;                % tipicamente 0.5 ~ 1 dB

fprintf('Atenuacao minima desejada no stopband: %.2f dB\n', Ar);
```

Atenuacao minima desejada no stopband: -70.01 dB

```
%% 2) Captura do sinal de voz v[n]

% %
% % disp('>>> GRAVACAO DE VOZ (5 segundos) <<<');
% % recObj = audiorecorder(Fs, nBits, nChan);
% %
```

```

%% % disp('Fale agora...');
%% % recordblocking(recObj, dur);
%% % disp('Gravacao encerrada.');
```

%% % v = getaudiodata(recObj);

arquivo_mp4 = 'Audio_Hanna.mp4';

% Importar o áudio do MP4

```
[audio_original, fs_original] = audioread(arquivo_mp4);
```

% Converter para vetor linha

```
v_importado = audio_original(:)';
```

% Reamostrar

```
if fs_original ~= Fs
    fprintf('Reamostrando para %d Hz...\n', fs_original, Fs);
    v = resample(v_importado, Fs, fs_original);
else
    v = v_importado;
end
```

```
Reamostrando para 48000 Hz...
Reamostrando para 44100 Hz...
```

```

v = v(:);                % garante vetor coluna
N = length(v);
t = (0:N-1).'/Fs;        % eixo de tempo em segundos (coluna)
```

% Salva a voz original

```
audiowrite('voz_original_param5.wav', v, Fs);
```

%% 3) Geracao do ruido r[n] e sinal corrompido z[n]

```

a1 = 0.5;    % amplitudes do ruido (ajustar conforme desejado)
a2 = 0.5;
```

```

r = a1*cos(2*pi*f1*t) + a2*cos(2*pi*f2*t);    % ruido senoidal composto
z = v + r;                                     % sinal de voz corrompido
```

% Salva a voz com ruido

```
audiowrite('voz_ruidosa_param5.wav', z, Fs);
```

```
Warning: Data clipped when writing file.
```

%% 4) Projeto do filtro IIR rejeita-faixa (bandstop)

% Escolha de frequencias de passagem e rejeicao:

% Queremos rejeitar 5.5 kHz a 5.8 kHz.

% Definimos passband um pouco antes e depois para criar a banda de transicao.

```
fp1 = 5300;    % Hz - limite superior da 1a banda de passagem
```

```

fp2 = 6000;    % Hz - limite inferior da 2a banda de passagem
fs1 = 5500;    % Hz - inicio da banda de rejeicao
fs2 = 5800;    % Hz - fim da banda de rejeicao

% Normalizacao pela frequencia de Nyquist (Fs/2)
Wp = [fp1 fp2]/(Fs/2);    % frequencias de passagem normalizadas
Ws = [fs1 fs2]/(Fs/2);    % frequencias de rejeicao normalizadas

% Determinacao da ordem minima do filtro Chebyshev II
[Ncheb, Wn] = cheb2ord(Wp, Ws, Rp, Rs);

fprintf('Ordem do filtro Chebyshev Tipo II projetado: N = %d\n', Ncheb);

```

Ordem do filtro Chebyshev Tipo II projetado: N = 7

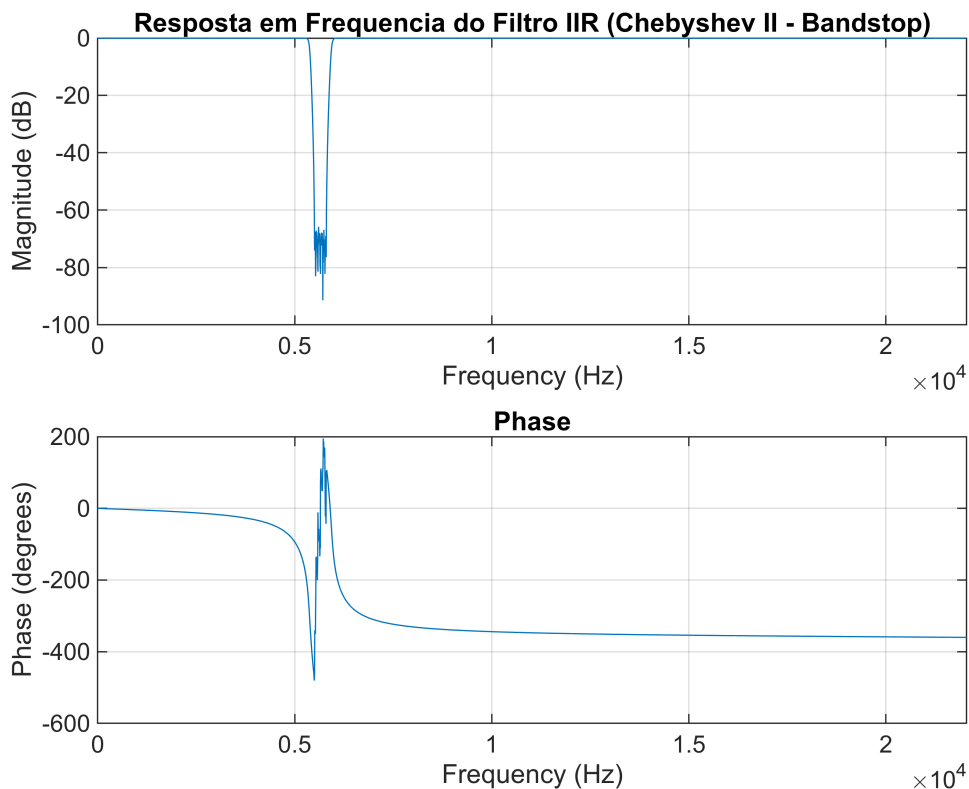
```

% Projeto do filtro Chebyshev II do tipo rejeita-faixa (bandstop)
[b, a] = cheby2(Ncheb, Rs, Wn, 'stop');

%% 5) Resposta em frequencia do filtro projetado

figure;
freqz(b, a, 4096, Fs);
title('Resposta em Frequencia do Filtro IIR (Chebyshev II - Bandstop)');
grid on;

```



```
%% 6) Filtragem do sinal ruidoso
```

```
y = filter(b, a, z);
```

```
% Salva a voz filtrada
```

```
audiowrite('voz_filtrada_param5.wav', y, Fs);
```

```
%% 7) Analise no dominio do tempo
```

```
figure;
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
plot(t, v);
```

```
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Amplitude');
```

```
title('v[n] - Sinal de voz original');
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
plot(t, z);
```

```
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Amplitude');
```

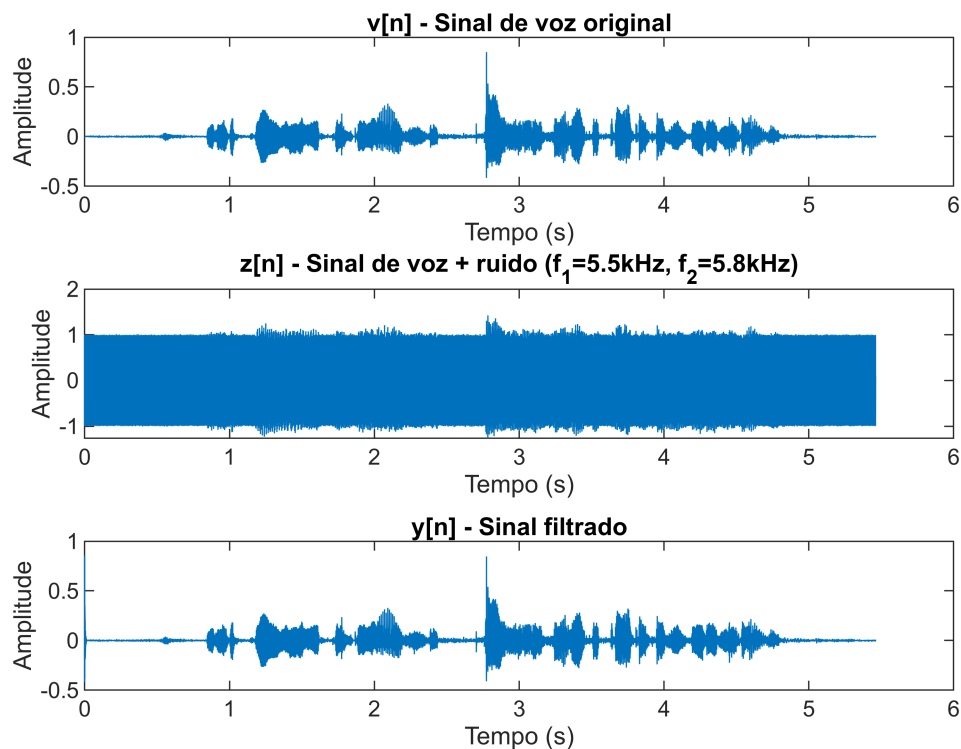
```
title('z[n] - Sinal de voz + ruído (f1=5.5kHz, f2=5.8kHz)');
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
plot(t, y);
```

```
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Amplitude');
```

```
title('y[n] - Sinal filtrado');
```



```
%% 8) Analise no dominio da frequencia (FFT)
```

```

V = fftshift(fft(v));
Z = fftshift(fft(z));
Y = fftshift(fft(y));

f = linspace(-Fs/2, Fs/2, N);    % eixo de frequencia em Hz

figure;
subplot(3,1,1);
plot(f, abs(V));
xlabel('Frequencia (Hz)'); ylabel('|V(f)|');
title('Espectro do sinal de voz v[n]');
xlim([-10000 10000]); grid on;

subplot(3,1,2);
plot(f, abs(Z));
xlabel('Frequencia (Hz)'); ylabel('|Z(f)|');
title('Espectro do sinal com ruído z[n]');
xlim([-10000 10000]); grid on;

subplot(3,1,3);
plot(f, abs(Y));
xlabel('Frequencia (Hz)'); ylabel('|Y(f)|');
title('Espectro do sinal filtrado y[n]');
xlim([-10000 10000]); grid on;

```

